

CANEVAS DU TRAVAIL MAYELE LOBA

EPIGRAPHE

IN MEMORIAM

DÉDICACE

REMERCIEMENTS

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

LISTE DES FIGURES

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

RÉSUMÉ (FRANCIAS)

ABSTRACT (RÉSUMÉ EN ANGLAIS)

RÉSUMÉ (LANGUE NATIONALE)

INTRODUCTION

1. Contexte

2. Problématique et hypothèse

2.1. Problématique

2.2. Hypothèses

3. Objectifs général et spécifiques

3.1. Objectif général

3.2. Objectifs spécifiques

4. Choix et intérêt du sujet

4.1. Choix du sujet

4.2. Intérêt du sujet

5. Revue de la littérature

6. Méthodologie de recherche

7. Délimitation du sujet

8. Subdivision du travail

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET TECHNOLOGIQUE

1. Domotique et habitat intelligent

2. Internet des objets (IoT)

3. Smart Water Management

4. Technologies d'assistance pour personnes vulnérables

5. Revue des solutions existantes (internationales et africaines)

6. Limites des systèmes actuels

CHAPITRE II : ANALYSE DU CONTEXTE ET DES BESOINS

1. Situation de l'accès à l'eau en RDC

2. Problèmes rencontrés par les personnes vulnérables

3. Analyse des logements ciblés

4. Étude des pratiques de consommation d'eau

5. Cahier des charges fonctionnel et technique

CHAPITRE III : CONCEPTION ET ARCHITECTURE DU SYSTEME IOT

1. Vue globale de l'architecture

2. Capteurs (débit, niveau, pression, détection de fuite)

3. Actionneurs (vannes, pompes)

4. Microcontrôleurs et cartes IoT (Arduino, ESP32, etc.)

5. Réseau de communication (WiFi, GSM, LoRa)

6. Plateforme Cloud

7. Application web et mobile
8. Modélisation UML
9. Sécurité et protection des données

CHAPITRE IV : IMPLEMENTATION, DEPLOIEMENT ET EVALUATION DU SYSTEME

1. Développement du système embarqué
2. Développement de la plateforme web
3. Base de données
4. Algorithmes d'optimisation de la consommation d'eau
5. Intégration du système
6. Tests unitaires et fonctionnels
7. Déploiement dans un logement pilote
8. Scénarios d'utilisation
9. Mesure de la consommation avant et après
10. Détection des fuites
11. Analyse des gains
12. Évaluation de la satisfaction des utilisateurs

CONCLUSION GÉNÉRALE

1. Synthèse
2. Validation des hypothèses
3. Perspectives